

PERTEMUAN KEEMPAT

- **PROJECT-26** : Temperature Humidity Monitoring with Protocol MODBUS TCP / IP dan Datalogger My-SQL + Node-RED

BAB 1. URAIAN PROJECT

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi Internet of Things (IoT) telah membawa perubahan besar dalam sistem pemantauan dan pengendalian di berbagai sektor industri, laboratorium, pertanian, maupun gedung perkantoran. Salah satu parameter lingkungan yang sangat penting untuk dipantau secara kontinu adalah suhu (temperature) dan kelembapan udara (humidity), karena kedua parameter tersebut berpengaruh terhadap kualitas produk, proses produksi, kenyamanan, serta keandalan peralatan. Sistem pemantauan secara manual memiliki berbagai keterbatasan, seperti kurang efisien, berisiko terjadi kesalahan pencatatan, serta tidak mampu memberikan informasi kondisi lingkungan secara real-time. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem monitoring yang mampu mengumpulkan, menyimpan, dan menampilkan data secara otomatis. Pada proyek ini dikembangkan sistem Temperature & Humidity Monitoring menggunakan protokol komunikasi MODBUS TCP/IP sebagai media pertukaran data antara perangkat sensor dan sistem monitoring. Data yang diperoleh akan disimpan ke dalam database MySQL sebagai data logger, kemudian divisualisasikan menggunakan Node-RED dalam bentuk dashboard yang interaktif. Dengan sistem ini, proses pemantauan kondisi lingkungan menjadi lebih mudah, akurat, dan dapat dilakukan secara real-time maupun berdasarkan data historis.

1.2. Tujuan

- Membangun sistem monitoring suhu dan kelembapan udara berbasis MODBUS TCP/IP.
- Mengirim dan menyimpan data sensor ke database MySQL secara otomatis.
- Menampilkan data real-time melalui dashboard Node-RED.
- Menyediakan data historis untuk pemantauan dan analisis.
- Meningkatkan efisiensi proses monitoring dibandingkan cara manual.

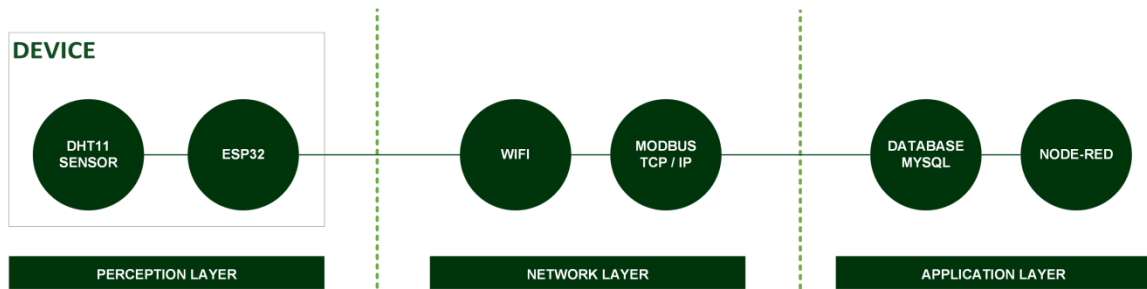
1.3. Manfaat

- Memudahkan pemantauan suhu dan kelembapan udara secara real-time.
- Menyimpan data dari sensor secara otomatis dan terstruktur.
- Membantu analisis berdasarkan data historis yang tersimpan.
- Mengurangi kesalahan pencatatan dan meningkatkan efisiensi kerja.
- Menjadi media pembelajaran MODBUS TCP/IP, MySQL, dan Node-RED yang praktis.

BAB 2. RANCANGAN SISTEM

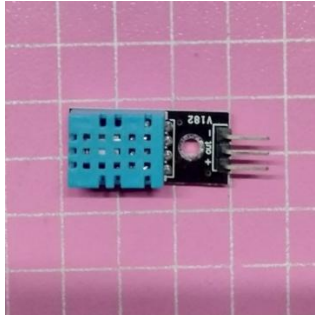
2.1. Arsitektur

Gambaran arsitektur sistem pada project ini ditunjukkan pada gambar berikut.



2.2. Perancangan Hardware

Komponen-komponen hardware yang saya gunakan dalam project kali ini :

No	Nama Komponen	Fungsi Komponen	Jumlah	Gambar
1	Adaptor DC 9V 1A Merek Taffware	Catu daya perangkat.	1	
2	DHT11 Sensor	Mengukur nilai suhu dan kelembapan udara.	1	
3	DOIT ESP32 DevKit V1 Development Board	Memproses data dari sensor untuk dikirim ke platform Node-RED melalui protokol MODBUS TCP/IP.	1	

4	GPIO Expansion Board	Memperbesar kapasitas Input/Output.	1	
5	Kabel Jumper tipe Female-Female	Penghubung arus listrik antar komponen dengan socket tipe: Female to Female.	3	

Diagram blok perangkat dapat Anda lihat pada gambar di bawah ini :

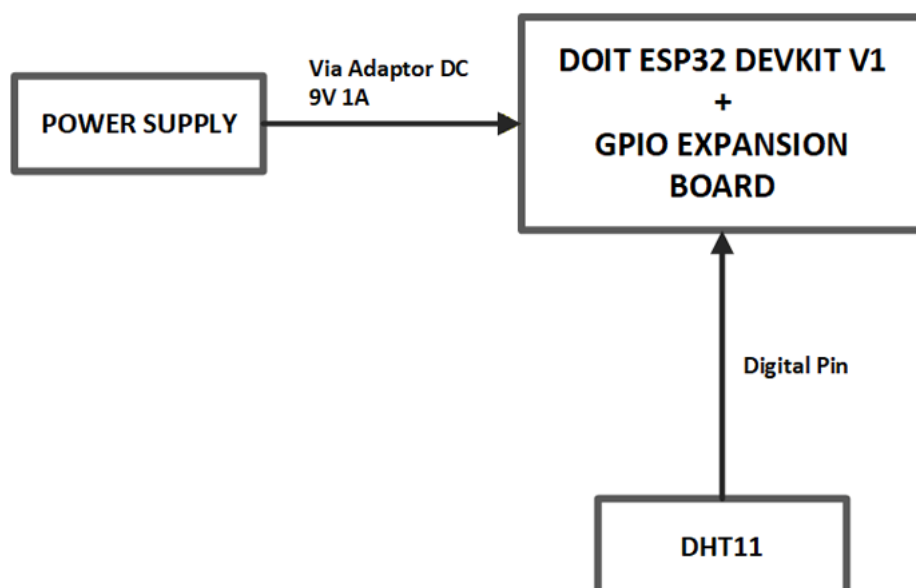
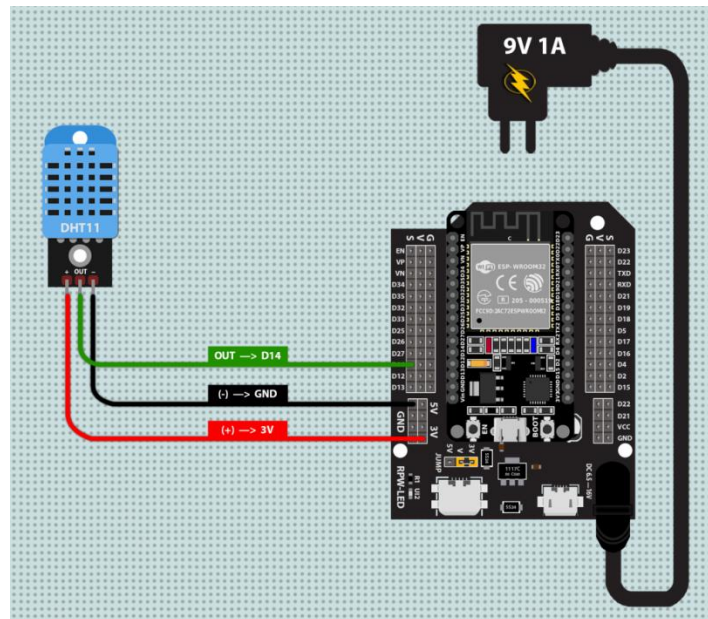
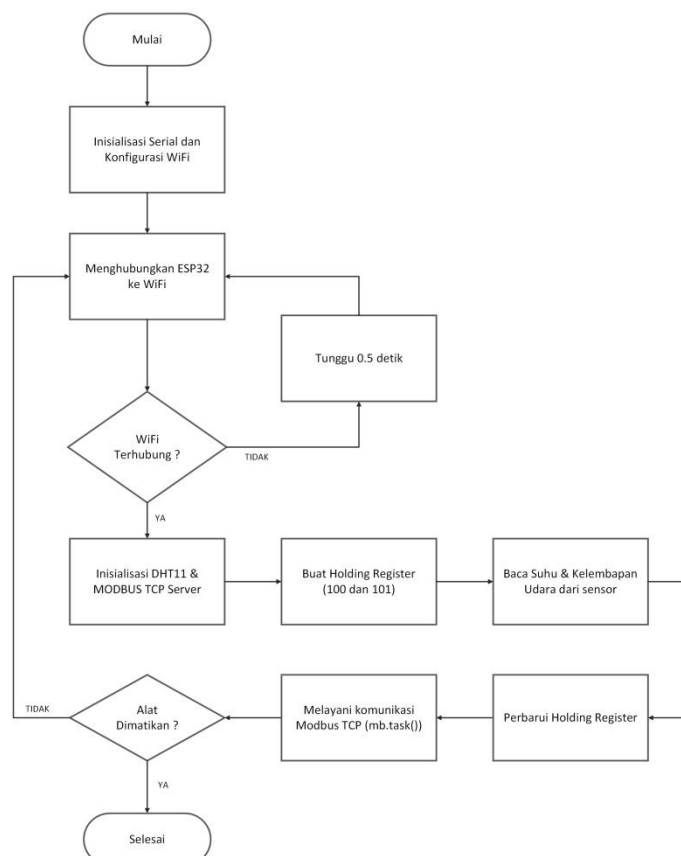


Diagram wiring perangkat dapat Anda lihat pada gambar di bawah ini :



2.3. Perancangan Firmware

Menentukan alur proses yang akan dijalankan oleh device. Alur kerja firmware secara keseluruhan telah digambarkan dalam bentuk flowchart, yang dapat Anda lihat sebagai berikut.



2.4. Perancangan Konektivitas



Koneksi yang digunakan dalam project ini adalah jaringan WiFi. Untuk mendukung konektivitas tersebut, router WiFi dipakai sebagai access point agar device dapat terhubung ke jaringan. Informasi berupa SSID dan password WiFi dikonfigurasi ke dalam firmware device. Sementara itu, proses komunikasi dan pertukaran data antara device dengan platform dilakukan menggunakan protokol MODBUS TCP / IP.

2.5. Perancangan Platform

Platform yang akan digunakan pada project kali ini adalah Node-RED dan MySQL. Node-RED merupakan platform pemrograman berbasis flow (alur) yang berfungsi sebagai middleware dalam sistem Internet of Things (IoT), sedangkan MySQL merupakan sistem manajemen basis data relasional (Relational Database Management System / RDBMS) yang digunakan sebagai media penyimpanan data (data logger).



Dalam project ini, Node-RED berfungsi untuk :

- Menerima data sensor melalui protokol MODBUS TCP / IP.
- Menampilkan data sensor pada dashboard secara real-time.
- Mengirim data sensor ke database MySQL.
- Menjadi middleware antara device dan database.

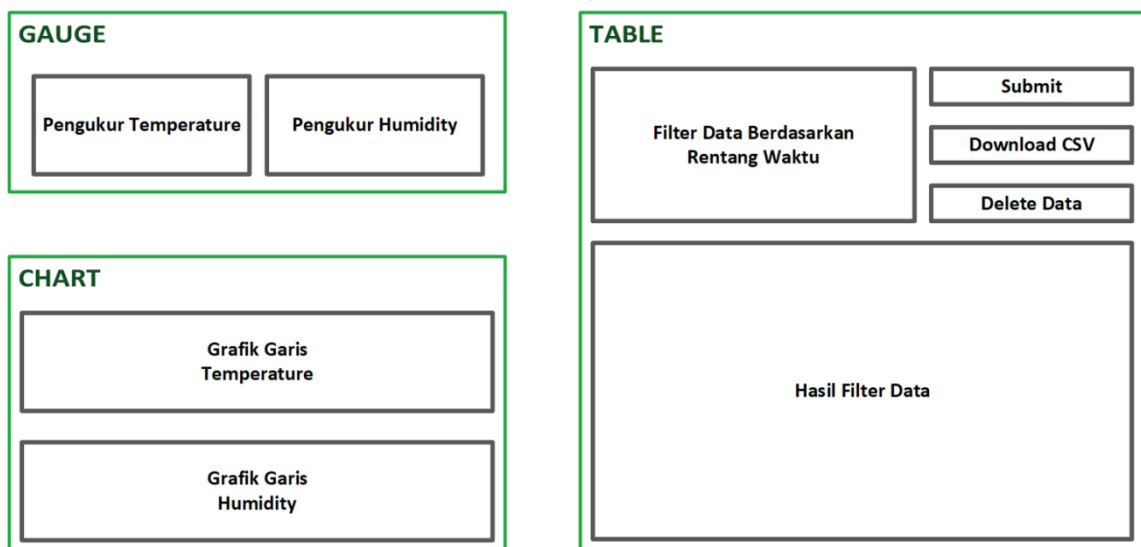
Sedangkan MySQL berfungsi untuk :

- Menjadi media data logger sistem.
- Menyediakan data untuk analisis dan pelaporan.
- Mengelola data sensor secara terstruktur.

2.6. Perancangan Application / Dashboard

Pada project ini, platform Node-RED digunakan untuk merancang dashboard berbasis web sebagai media visualisasi data hasil pemantauan sistem. Dashboard dirancang agar data dapat ditampilkan secara informatif dan mudah dipantau oleh pengguna.

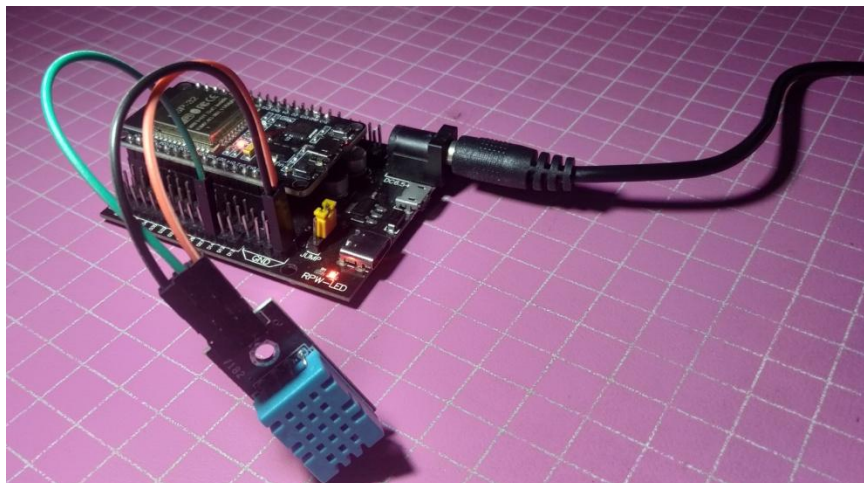
Adapun mockup tampilan dashboard ditunjukkan pada gambar berikut :



BAB 3. IMPLEMENTASI

3.1. Implementasi Hardware

Merakit dan mengintegrasikan seluruh komponen yang digunakan sesuai dengan rancangan sistem. Dokumentasi hasil implementasi hardware secara keseluruhan telah ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



3.2. Implementasi Firmware

Program firmware pada project ini disusun menggunakan framework Arduino sesuai dengan alur kerja sistem yang telah dirancang. Adapun kode program yang digunakan dalam implementasi firmware ditampilkan sebagai berikut.

Kode Program :

```
#include <WiFi.h>
#include <ModbusIP_ESP8266.h>
#include "DHT.h"

#define DHTPIN 14
#define DHTTYPE DHT11

#define TEMPERATURE_ADDRESS 100
#define HUMIDITY_ADDRESS 101

const char* ssid = "YOUR_WIFI_NAME";
const char* pass = "YOUR_WIFI_PASSWORD";

IPAddress local_IP(192, 168, 1, 123);
IPAddress gateway(192, 168, 1, 1);
IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
ModbusIP mb;

void setup() {

  Serial.begin(115200);
  Serial.println(F("MODBUS TCP OVER WIFI ESP32"));

  WiFi.config(local_IP, gateway, subnet);
  WiFi.begin(ssid, pass);

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }

  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi Terhubung!");
  Serial.println("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
```

```
dht.begin();
mb.server();

mb.addHreg(TEMPERATURE_ADDRESS);
mb.addHreg(HUMIDITY_ADDRESS);

}

void loop() {

  float humidity = dht.readHumidity();
  float temperature = dht.readTemperature();

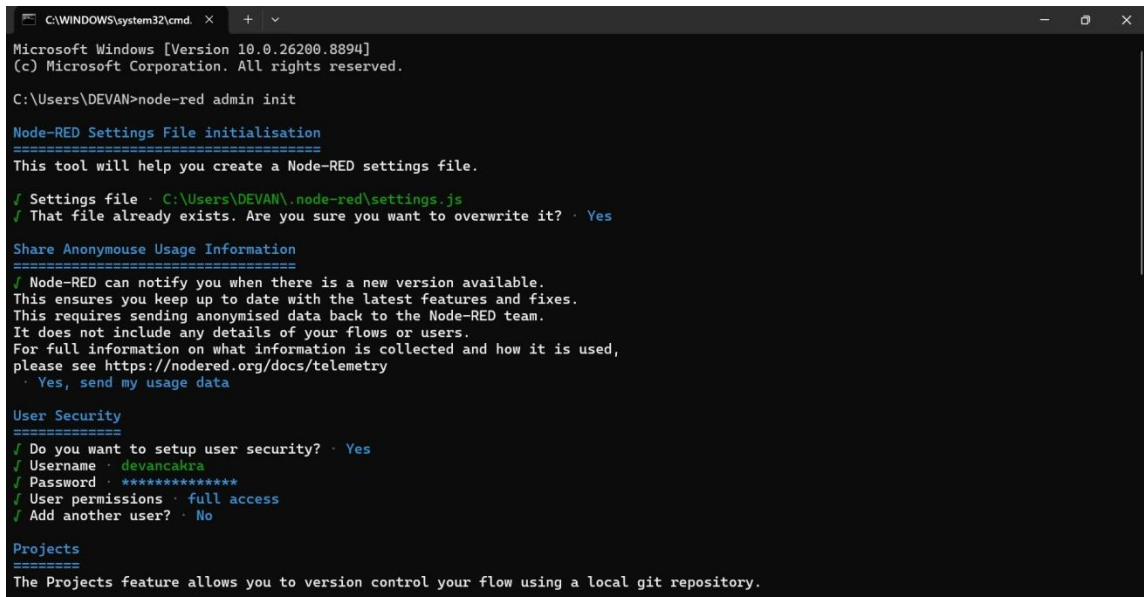
  mb.Hreg(TEMPERATURE_ADDRESS, temperature * 10);
  mb.Hreg(HUMIDITY_ADDRESS, humidity * 10);

  mb.task();
  delay(50);

}
```

3.3. Implementasi Platform

Berikut adalah implementasi dari keamanan Node-RED.



```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8894]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\DEVAN>node-red admin init

Node-RED Settings File initialisation
=====
This tool will help you create a Node-RED settings file.

/ Settings file · C:\Users\DEVAN\.node-red\settings.js
/ That file already exists. Are you sure you want to overwrite it? · Yes

Share Anonymous Usage Information
=====
/ Node-RED can notify you when there is a new version available.
This ensures you keep up to date with the latest features and fixes.
This requires sending anonymised data back to the Node-RED team.
It does not include any details of your flows or users.
For full information on what information is collected and how it is used,
please see https://nodered.org/docs/telemetry
· Yes, send my usage data

User Security
=====
/ Do you want to setup user security? · Yes
/ Username · devancakra
/ Password · *****
/ User permissions · full access
/ Add another user? · No

Projects
=====
The Projects feature allows you to version control your flow using a local git repository.
```



```

C:\WINDOWS\system32\cmd
/ Add another user? · No

Projects
=====
The Projects feature allows you to version control your flow using a local git repository.
/ Do you want to enable the Projects feature? · No

Flow File settings
=====
/ Enter a name for your flows file · flows.json
/ Provide a passphrase to encrypt your credentials file · *****

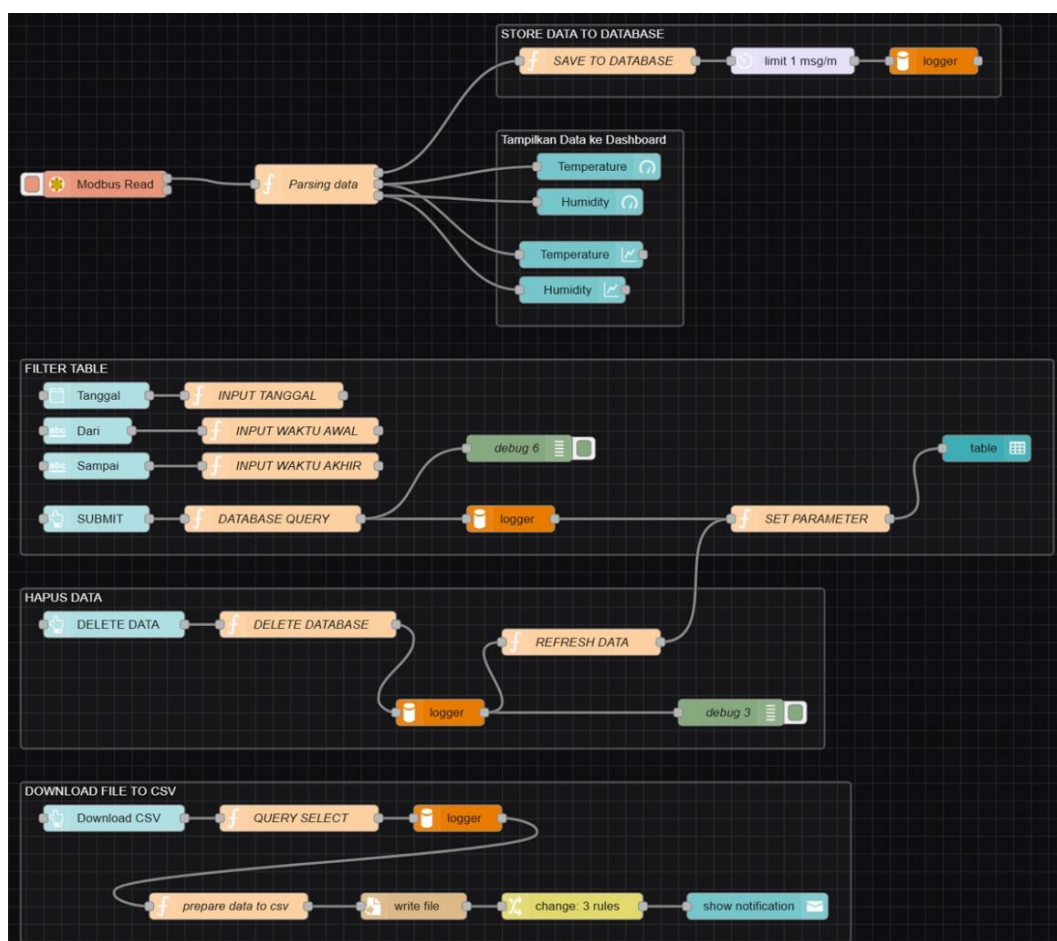
Editor settings
=====
? Select a theme for the editor. To use any theme other than "default", you will need to install @node-red-contrib-themes/theme-collection in your Node-RED user directory. ...
/ Select a theme for the editor. To use any theme other than "default", you will need to install @node-red-contrib-themes/theme-collection in your Node-RED user directory. · default
/ Select the text editor component to use in the Node-RED Editor · monaco (default)

Node settings
=====
/ Allow Function nodes to load external modules? (functionExternalModules) · Yes

Settings file written to C:\Users\DEVAN\.node-red\settings.js
C:\Users\DEVAN>
  
```

Sebelum menggunakan sistem, pastikan Node-RED telah terpasang pada komputer. Selanjutnya, buka Command Prompt (CMD), kemudian jalankan Node-RED menggunakan perintah: **node-red**. Tunggu hingga proses inialisasi selesai dan muncul informasi bahwa server berhasil dijalankan. Setelah itu, Node-RED siap diakses melalui web browser menggunakan alamat IP perangkat pada port 1880. Kemudian login menggunakan akun yang telah dikonfigurasi sebagai bentuk penerapan keamanan pada Node-RED.

Gambar di bawah ini adalah tampilan flow yang sudah dibuat di Node-RED.



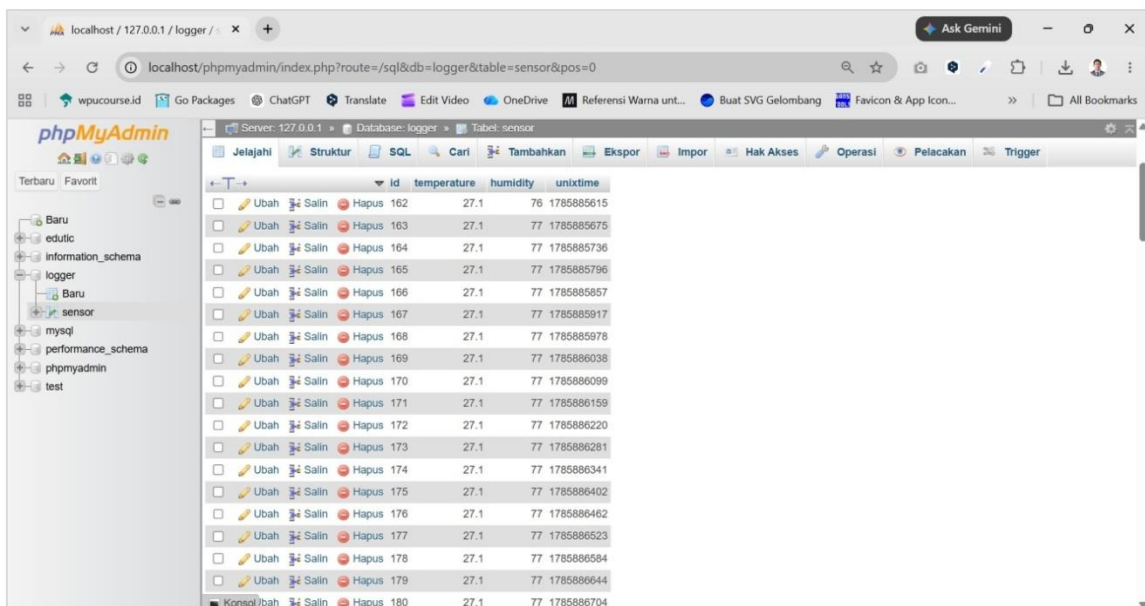
Untuk menerapkan sistem, unduh file flow Node-RED melalui tautan yang telah disediakan di bawah ini. Selanjutnya, impor file tersebut melalui menu Import pada Node-RED hingga seluruh flow berhasil dimuat.

 Flow Node RED - Devan Cakra Mudra Wijaya

Selanjutnya, jalankan **XAMPP Control Panel**, kemudian aktifkan layanan **Apache** dan **MySQL**. Buka **phpMyAdmin**, kemudian buat database baru dengan nama **logger**. Setelah database berhasil dibuat, import file **logger.sql** melalui menu **Import**. File database dapat diunduh melalui tautan di bawah ini.

 SQL - Devan Cakra Mudra Wijaya

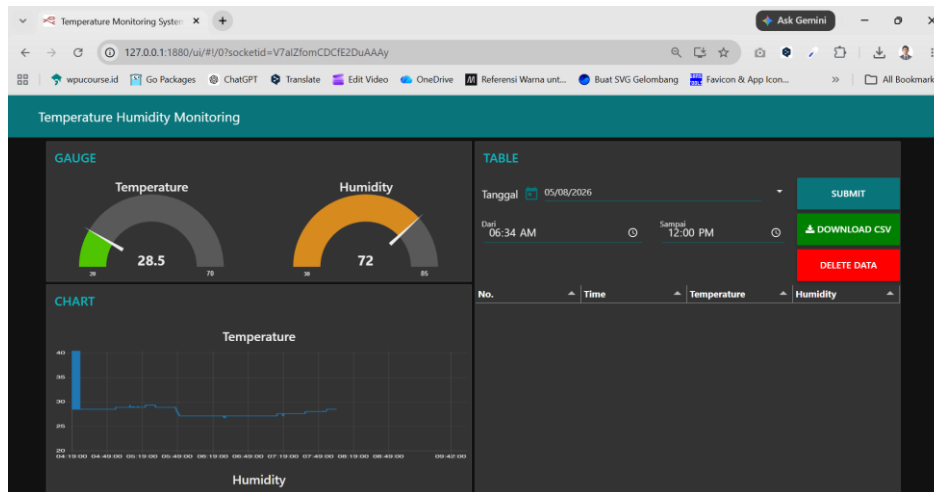
Berikut merupakan tampilan database setelah proses import file **logger.sql** berhasil dilakukan.



	id	temperature	humidity	unixtime
☐	Ubah Salin Hapus	162	27.1	76 1785885615
☐	Ubah Salin Hapus	163	27.1	77 1785885675
☐	Ubah Salin Hapus	164	27.1	77 1785885736
☐	Ubah Salin Hapus	165	27.1	77 1785885796
☐	Ubah Salin Hapus	166	27.1	77 1785885857
☐	Ubah Salin Hapus	167	27.1	77 1785885917
☐	Ubah Salin Hapus	168	27.1	77 1785885978
☐	Ubah Salin Hapus	169	27.1	77 1785886038
☐	Ubah Salin Hapus	170	27.1	77 1785886099
☐	Ubah Salin Hapus	171	27.1	77 1785886159
☐	Ubah Salin Hapus	172	27.1	77 1785886220
☐	Ubah Salin Hapus	173	27.1	77 1785886281
☐	Ubah Salin Hapus	174	27.1	77 1785886341
☐	Ubah Salin Hapus	175	27.1	77 1785886402
☐	Ubah Salin Hapus	176	27.1	77 1785886462
☐	Ubah Salin Hapus	177	27.1	77 1785886523
☐	Ubah Salin Hapus	178	27.1	77 1785886584
☐	Ubah Salin Hapus	179	27.1	77 1785886644
☐	Konsole/bah	Salin Hapus	180	27.1 77 1785886704

3.4. Implementasi Application / Dashboard

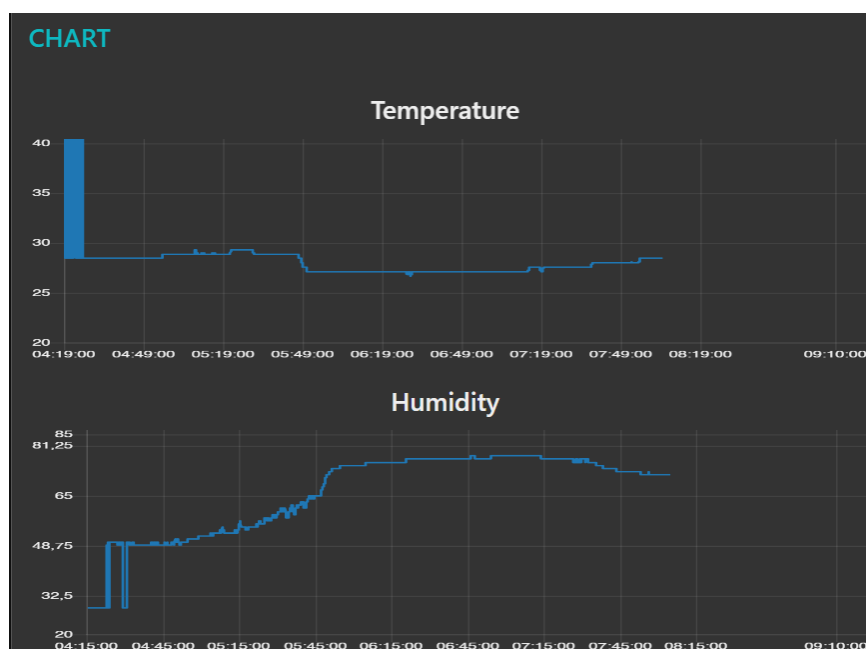
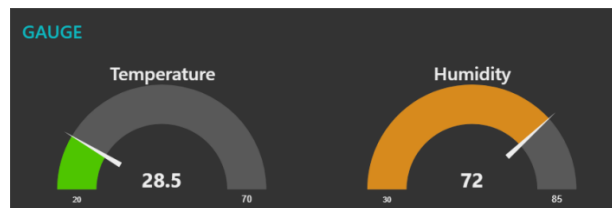
Dashboard monitoring dapat diakses melalui alamat berikut: **http://alamat_ip:1880/ui**. Gambar di bawah ini menunjukkan tampilan dashboard dari sistem monitoring suhu dan kelembapan udara.



BAB 4. PENGUJIAN

4.1. Pengujian Fitur Monitoring Suhu dan Kelembapan Udara

Pengujian ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa fitur monitoring suhu dan kelembapan udara pada dashboard Node-RED dapat berfungsi dengan baik. Pengujian dinyatakan berhasil apabila nilai suhu dan kelembapan yang dikirim oleh sensor dapat ditampilkan secara real-time pada dashboard sesuai dengan data yang diterima dari perangkat.



4.2. Pengujian Fitur Filter Data

Pengujian ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa fitur filter data berdasarkan rentang waktu dapat berfungsi dengan baik. Pengujian dinyatakan berhasil apabila sistem mampu menampilkan data sesuai dengan rentang tanggal dan waktu yang dipilih oleh pengguna, sehingga data yang ditampilkan sesuai dengan periode yang diinginkan.

TABLE

Tanggal: 05/08/2026

Dari: 06:34 AM Sampai: 12:00 PM

SUBMIT **DOWNLOAD CSV** **DELETE DATA**

No.	Time	Temperature	Humidity
1	06:34	27.1 °C	77 %
2	06:35	27.1 °C	77 %
3	06:36	27.1 °C	77 %
4	06:37	27.1 °C	77 %
5	06:38	27.1 °C	77 %
6	06:39	27.1 °C	77 %
7	06:40	27.1 °C	77 %
8	06:41	27.1 °C	77 %
9	06:42	27.1 °C	77 %
10	06:43	27.1 °C	77 %
11	06:44	27.1 °C	77 %
12	06:45	27.1 °C	77 %
13	06:46	27.1 °C	77 %
14	06:47	27.1 °C	78 %
15	06:48	27.1 °C	77 %
16	06:49	27.1 °C	77 %
17	06:50	27.1 °C	77 %

4.3. Pengujian Fitur Download CSV

Pengujian ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa fitur Download CSV berdasarkan rentang waktu dapat berfungsi dengan baik. Pengujian dinyatakan berhasil apabila sistem mampu mengunduh data ke dalam file berformat CSV sesuai dengan rentang tanggal dan waktu yang dipilih oleh pengguna, mulai dari tanggal, bulan, tahun, hingga jam. Dengan demikian, file yang dihasilkan hanya berisi data sesuai dengan periode yang dipilih.

Successfully!
Data saved to C:/Users/DEVAN/.node-red/datalog/

TABLE

Tanggal: 05/08/2026

Dari: 06:34 AM Sampai: 12:00 PM

SUBMIT **DOWNLOAD CSV** **DELETE DATA**

No.	Time	Temperature	Humidity
1	06:34	27.1 °C	77 %
2	06:35	27.1 °C	77 %
3	06:36	27.1 °C	77 %
4	06:37	27.1 °C	77 %
5	06:38	27.1 °C	77 %
6	06:39	27.1 °C	77 %
7	06:40	27.1 °C	77 %
8	06:41	27.1 °C	77 %
9	06:42	27.1 °C	77 %
10	06:43	27.1 °C	77 %
11	06:44	27.1 °C	77 %
12	06:45	27.1 °C	77 %
13	06:46	27.1 °C	77 %
14	06:47	27.1 °C	78 %
15	06:48	27.1 °C	77 %
16	06:49	27.1 °C	77 %
17	06:50	27.1 °C	77 %

BAB 5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan proses implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, proyek sistem monitoring suhu dan kelembapan udara berbasis Internet of Things (IoT) berhasil diimplementasikan dengan baik. Sistem mampu membaca data dari sensor, mengirimkan data ke Node-RED, menyimpan data ke dalam database, serta menampilkan hasil monitoring secara real-time melalui dashboard berbasis web. Implementasi keamanan pada Node-RED melalui mekanisme autentikasi juga berhasil diterapkan sehingga akses ke editor Node-RED hanya dapat dilakukan oleh pengguna yang memiliki akun. Selain itu, seluruh fitur yang dikembangkan, seperti monitoring data, filter berdasarkan rentang waktu, penghapusan data, dan ekspor data dalam format CSV, telah berfungsi sesuai dengan yang diharapkan berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan.

5.2. Lampiran Dokumentasi

 Demo Project 26 - Devan Cakra Mudra Wijaya